UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENERÍA CIVIL MECÁNICA

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL COLD SPRAY CON MICROTOBERA PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS 3D NEAR-NET SHAPE EN TI-6AL-4V

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA

JOAKIN UGALDE CASTRO

PROFESOR GUÍA:
RUBÉN FERNÁNDEZ URRUTIA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
LAS VOCES

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Se estudia el potencial de la técnica de *coldpsray* (proyección de partículas en frío) como método de manufactura aditiva para piezas 3D con precisión cercana a la forma final (*near net shape*), de manera experimental y usando específicamente: una microtobera con garganta de 1 mm, nitrógeno como gas portante, aleación de aluminio como sustrato, y polvo de aleación de titanio Ti6Al-4V.

Este trabajo tiene 2 hipótesis principales: 1) una tobera con garganta pequeña mejora la resolución espacial del proceso, pues baja el diámetro del *spot*, y 2) Trayectorias multiaxiales de la herramienta corrigen el perfil de deposición típicamente gaussiano hacia el cuasi-plano ideal para la fabricación aditiva controlada de paredes.

El montaje experimental utilizado corresponde a una CNC de escritorio de 5 ejes adaptada para su integración con un sistema estándar de coldspray.

Se caracteriza el perfil de deposición y se prueban diversas estrategias de compensación de paredes. [RESULTADOS]

Usando combinaciones de parámetros y trayectorias se generan probetas, las cuales son caracterizadas respecto a su resistencia mecánica, así como piezas sencillas, cuya resolución se compara con el diseño de referencia. [RESULTADOS]

[CONCLUSIONES]

CUANDO FOKIN PAGAN

Agradecimientos

thanks obama

Tabla de Contenido

1 Introducción **1**

1.1 Contexto y motivación 1

1.2 Objetivos y alcances 3

2 Antecedentes **5**

2.1 Fundamentos de CS 5

2.1.1 Descripción general del proceso 5

2.1.2 Aceleración del gas 6

2.1.3 Proyección de partículas 7

2.1.4 Impacto en el sustrato y adhesión 8

2.1.5 Impacto entre partículas 11

2.1.6 Velocidad crítica 12

2.1.7 Perfil de deposición 13

2.2 Fabricación por CS 14

2.2.1 Parámetros relevantes 14

2.2.2 Características de productos por CS 15

2.2.3 Aplicaciones típicas 15

2.3 Fabricación aditiva 17

2.3.1 Fundamentos de FA 17

2.3.2 FA de piezas metálicas 17

2.3.3 FA mediante CS 19

3 Metodología **22**

3.1 Flujo del trabajo 22

3.2 Sistema experimental de CS 22

3.2.1 Recursos previos 22

3.2.2 Adaptaciones 23

3.2.3 Sistema final 24

3.3 Diseño de experimentos 24

3.3.1 Influencia de POs en perfil de deposición 24

3.3.2 Efectividad de estrategias de compensación 24

3.3.3 Caracterización mecánica de probetas 24

3.3.4 Caracterización con piezas 3D 24

3.4 Estrategias de toolpath 24

3.4.1 Chepillo et al 24

4 Resultados y discusión **25**
4.1 Caracterización del perfil 25
4.2 Estrategias de compensación 25
4.3 Ensayos mecánicos 25
4.4 Fidelidad geométrica 25

5 Conclusiones y trabajo futuro **26**
5.1 Conclusiones 26
5.2 Trabajo futuro 26

Bibliografía **28**

Apéndice A Anexo **29**

Índice de Tablas

2.1 Velocidades críticas aproximadas para materiales comunes en *cold spray*. Valores compilados de la literatura. 12

Índice de Ilustraciones

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

El **Cold Spray (CS)** es un proceso de fabricación en el cual partículas sólidas (generalmente metálicas o cerámicas) a temperaturas relativamente bajas son proyectadas hacia una superficie, adhiriéndose principalmente por deformación plástica[1]. Esto se realiza mediante la aceleración de un gas portante en una tobera convergente-divergente, el cual acelera a su vez a las partículas incorporadas al flujo. Al impactar sobre una superficie, estas partículas sufren deformación plástica severa, permitiendo su adhesión sin fusión y preservando la microestructura y propiedades del polvo inicial. De esta manera, se evitan problemas como la oxidación, la distorsión térmica y las transformaciones de fase no deseadas [2].

En su aplicación convencional, el CS ha sido utilizado principalmente para generar recubrimientos metálicos sobre superficies con el objetivo de mejorar propiedades funcionales, como la resistencia al desgaste, a la corrosión o a la fatiga[3]. Asimismo, se ha consolidado como una técnica eficaz para la reparación de componentes dañados o desgastados, permitiendo restaurar geometrías originales sin afectar térmicamente el material base. Estas ventajas lo han convertido en una herramienta valiosa en sectores como el aeroespacial, la defensa y la industria energética, donde la integridad del material es crítica y los costos de fabricar nuevos componentes son elevados[4]. Así, estas características otorgan a este proceso un potencial como método de **fabricación aditiva (FA)** para la manufactura de piezas 3D.

Las tecnologías de FA se han incorporado progresivamente en los sistemas de manufactura debido a su capacidad para integrar múltiples etapas y procesos productivos en un único procedimiento. A través de la deposición controlada de material capa por capa, la FA permite obtener geometrías complejas sin necesidad de herramientas específicas, mecanizados adicionales o ensamblajes intermedios. Además, posibilita el control localizado y optimizado de la distribución del material dentro de la estructura, lo que permite diseñar componentes con una relación masa-resistencia eficiente, característica especialmente relevante para sectores como el aeroespacial donde la reducción de peso es crítica[5].

Las tecnologías de FA metálica más difundidas se basan en la fusión selectiva de polvo mediante fuentes de energía térmica, como láseres (Selective Laser Melting SLM, Selective

Laser Sintering SLS) o haces de electrones (Electron Beam Melting EBM)[6]. Aunque estas técnicas permiten fabricar piezas densas con buenas propiedades mecánicas, presentan limitaciones importantes. Entre ellas destacan la necesidad de atmósferas controladas para evitar la contaminación, la generación de tensiones residuales y distorsiones geométricas por gradientes térmicos, y la formación de microestructuras indeseadas que pueden afectar negativamente al desempeño mecánico del componente final[6]. El titanio es un caso particular y relevante.

Este material y sus aleaciones son ampliamente utilizados en aplicaciones estructurales y funcionales debido a su alta resistencia mecánica, baja densidad, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad[7]. Sin embargo, su elevada reactividad a temperaturas altas y la formación de óxidos superficiales limitan su procesabilidad mediante métodos térmicos[8]. Estas dificultades motivan la exploración de técnicas que permitan consolidar el titanio en estado sólido, preservando sus propiedades originales y evitando defectos metalúrgicos asociados al calentamiento. De esta manera, se genera una oportunidad clara para el CS como método de FA.

El uso del CS como proceso de FA presenta desafíos técnicos respecto a la resolución geométrica que han limitado su adopción generalizada en FA 3D. Entre ellos se encuentra la continuidad del chorro, el diámetro de este, y el control limitado sobre la distribución del material depositado[9]. Además, la consolidación efectiva de las partículas requiere condiciones específicas de impacto que pueden dificultar la formación de detalles finos o estructuras con geometrías complejas. Por otro lado, por la naturaleza del proceso, las piezas naturalmente presentarían rugosidad y porosidad, cualidades que deberían ser posteriormente tratadas, lo cual es un evidente obstáculo para la producción de piezas completamente listas o finales[10].

Una forma directa de abordar las limitaciones geométricas del proceso es reducir el diámetro de la tobera, lo cual no solo disminuye el tamaño del chorro de partículas proyectado, mejorando así la resolución espacial del depósito, sino que también influye en la velocidad de las partículas y en la concentración del impacto[11]. Estos factores afectan directamente la definición del material depositado y la eficiencia de adhesión[12].

Por otro lado, en investigaciones recientes se ha logrado consolidar piezas volumétricas mediante CS utilizando toberas convencionales y trayectorias optimizadas[13]. No obstante, se reportan desviaciones geométricas significativas respecto a las formas objetivo, con errores promedio del orden de 0.44 mm y valores máximos superiores a 3.9 mm en piezas de escala centimétrica. Estas desviaciones son atribuidas en parte al perfil de depósito gaussiano característico del proceso, cuya distribución espacial amplia limita el control local del material depositado[14].

De esta manera, el presente trabajo propone desarrollar y evaluar un sistema de fabricación aditiva mediante CS con **microtoberas** para la consolidación de piezas *near-net-shape* a partir de polvo de titanio Ti-6Al-4V. Se generarán trayectorias de deposición óptimas en función de los parámetros operativos del proceso, para luego evaluar la calidad del material consolidado en muestras y así determinar la viabilidad técnica de esta tecnología para aplicaciones en la manufactura de componentes casi finales de alta resolución en titanio.

1.2. Objetivos y alcances

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un proceso de FA mediante CS con microtoberas para la consolidación de polvo de titanio en geometrías tridimensionales para determinar su viabilidad como piezas casi finales.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de deposición por CS que utilice microtoberas para la consolidación de polvo de titanio en geometrías tridimensionales y definir el rango de sus parámetros operativos.
2. Comprender y caracterizar la relación entre parámetros operativos y el perfil de deposición.
3. Definir y evaluar estrategias para las trayectorias de herramienta con el fin de lograr un perfil plano u homogéneo.
4. Identificar las limitaciones del proceso y proyectar las geometrías factibles de fabricar como piezas y probetas.
5. Evaluar la precisión geométrica, continuidad del material y densidad relativa en las piezas generadas, considerando su condición previa a tratamientos térmicos.
6. Caracterizar las propiedades microestructurales y mecánicas del material depositado tanto en estado consolidado como después de someterse a un tratamiento térmico en probetas estándar.
7. Analizar la viabilidad técnica del proceso como alternativa para la fabricación aditiva de componentes metálicos de alta resolución a partir de polvo de titanio.

Alcances

- Integración del sistema de deposición por CS con microtoberas (desarrollado anteriormente) a una máquina CNC comercial, generando condiciones para un proceso controlado y con mínima dispersión de polvo, protegiendo los componentes de precisión.
- Fabricación de piezas de dimensiones pequeñas (inscritas en un cubo de 6 cm de arista) con geometrías limitadas y parametrizadas debido a la ausencia de software CAM o simuladores específicos, desarrollando códigos personalizados para los trayectos de herramienta.
- Operación del proceso con expulsión continua de partículas sin sistema de detención ni modulación del chorro.
- Caracterización limitada a análisis microestructurales mediante microscopía óptica y/o electrónica, y ensayos mecánicos de tracción, antes y después de un tratamiento térmico estándar.

- Exclusión de estudios sobre resistencia a la corrosión, fatiga, comportamiento en ambientes extremos, análisis económicos o escalabilidad industrial.
- La temperatura y la presión serán variables fijas durante los ensayos una vez encontrado el par óptimo.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Fundamentos de CS

2.1.1. Descripción general del proceso

Como se mencionó en la sección de introducción, el CS es una tecnología de fabricación que convencionalmente se utiliza para generar recubrimientos superficiales sobre componentes, mediante la proyección de partículas sólidas a alta velocidad sobre un sustrato. En la Figura **??** se presentan los elementos básicos que conforman un sistema estándar de CS.

Existen diversos mecanismos a través de los cuales las partículas se adhieren entre sí y con el sustrato, los cuales se discuten con más detalle en la sección 2.1.4, no obstante, cabe mencionar que estos mecanismos requieren de deformaciones plásticas intensas, logradas por la energía cinética transferida a las partículas.

Es entonces la velocidad de impacto de las partículas la variable más determinante para la efectividad del proceso. Otros factores relevantes incluyen la morfología y el tamaño de las partículas, las propiedades mecánicas del material a depositar, y la naturaleza del sustrato.

La herramienta principal del proceso es una tobera convergente-divergente (o de Laval), la cual acelera un gas portador inerte (usualmente nitrógeno, helio, o mezclas de ambos) hasta velocidades supersónicas. Los polvos del material a depositar, generalmente metálicos, son suministrados por un alimentador y se mezclan con el flujo de gas en la tobera, siendo arrastrados y acelerados junto a este.

La velocidad alcanzada por el gas depende directamente de su temperatura tras el paso por el calefactor y de la presión de suministro. Existen configuraciones donde el polvo es precalentado de forma independiente antes de la inyección, con el fin de reducir su dureza y mejorar la probabilidad de adherencia; sin embargo, estas no constituyen la práctica convencional debido a la complejidad operativa que introducen.

El proceso se ejecuta desplazando la herramienta (o pistola) sobre la superficie a cubrir en sucesivas pasadas. La acumulación de material depende de parámetros operativos como

el flujo másico de polvo, la velocidad de desplazamiento y el número de pasadas, entre otros.

Los depósitos obtenidos por CS suelen presentar porosidad residual, rugosidad superficial y tensiones residuales de compresión. Por esta razón, dependiendo de la aplicación, es frecuente aplicar tratamientos posteriores como recocido o mecanizado de acabado para mejorar las propiedades finales del recubrimiento.

2.1.2. Aceleración del gas

La tobera acelera el gas a velocidades supersónicas una vez que se supera el umbral establecido por la razón de presiones críticas entre el interior y exterior del sistema, generando el fénomeno de *choking* o estrangulamiento, esto es:

$$\frac{p_e}{p_0} < \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{2.1}$$

donde p_e es la presión estática a la salida de la tobera (presión ambiental, por lo general), p_0 es la presión de estancamiento antes de la garganta (controlable), y γ es el coeficiente de calor específico del gas propulsor.

Es conveniente entonces caracterizar la velocidad de este flujo en función del número de Mach M:

$$M = \frac{v}{a} \tag{2.2}$$

donde v es la velocidad local del flujo y a es la velocidad local del sonido en el gas, la cual se puede describir como:

$$a = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_{mol}} T} \tag{2.3}$$

donde, R es la constante universal de los gases ideales, M_{mol} es la masa molar del gas propulsor, y T es la temperatura estática local del flujo.

En la condición de estrangulamiento, el flujo siempre se encuentra en Mach 1 en la garganta, luego procede a expandirse, y acelerar, en la sección divergente. Asumiendo un flujo isoentrópico, la ecuación trascendental para encontrar el número de Mach a la salida es:

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1+\frac{\gamma-1}{2}M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{2.4}$$

donde A es el área de la sección transversal local de la tobera, A^* es el área de la garganta en condición sónica ($M = 1$), M es el número de Mach local del flujo, y γ es el coeficiente

de calores específicos del gas propulsor. La cual suele resolverse de manera iterativa y da dos soluciones, donde la supersónica es la solución válida.

Conocido el número de Mach, es posible encontrar la velocidad a la sálida mediante:

$$v_e = M_e \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M_{mol}\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_e^2\right)}} \tag{2.5}$$

donde v_e es la velocidad del gas a la salida de la tobera, M_e el número de Mach a la salida y T_0 es la temperatura de estancamiento antes de la tobera.

A modo de ilustración, considerando dos casos extremos del proceso. Para nitrógeno ($\gamma = 1{,}4$, $M_{mol} = 28 \times 10^{-3}$ kg/mol) a temperatura de estancamiento moderada ($T_0 = 400$ K) con $M_e = 3$, la ecuación 2.5 entrega $v_e \approx 620$ m/s. En el extremo opuesto, empleando helio ($\gamma = 1{,}667$, $M_{mol} = 4 \times 10^{-3}$ kg/mol) a alta temperatura ($T_0 = 1000$ K) con $M_e = 4$, se obtiene $v_e \approx 1980$ m/s. Este contraste ilustra el efecto combinado de T_0 y de la masa molar del gas: a igualdad de condiciones de estancamiento, un gas más liviano produce una velocidad de salida significativamente mayor, dado que $v_e \propto \sqrt{T_0/M_{mol}}$.

La elección del gas propulsor responde a tres criterios: rendimiento aerodinámico, inercia química y costo. El helio presenta un factor γ/M_{mol} aproximadamente ocho veces superior al del nitrógeno, lo que se traduce en velocidades de salida casi tres veces mayores a igual T_0; sin embargo, su costo industrial es entre 50 y 150 veces mayor[3]. El nitrógeno, en cambio, se emplea por su carácter inerte, que previene la oxidación superficial de las partículas durante la aceleración, y su desventaja aerodinámica respecto al helio se compensa incrementando T_0, dado que $v_e \propto \sqrt{T_0/M_{mol}}$[8].

Nótese que en la ecuación 2.5 la velocidad de salida del gas depende de la temperatura de estancamiento T_0, pero no de la presión de estancamiento p_0. Por lo tanto, una vez superada la condición de estrangulamiento, incrementar la presión de operación no produce un aumento en la velocidad del gas a la salida. Sin embargo, el aumento de presión sí incrementa la densidad del gas y, en consecuencia, el flujo másico a través de la tobera. Esto se traduce en una mayor tasa de transferencia de momentum lineal hacia las partículas, favoreciendo su aceleración. Así, la presión y la temperatura de operación actúan como parámetros independientes en el proceso: la temperatura determina la velocidad del gas, mientras que la presión regula la cantidad de momentum disponible para transferir a las partículas.

2.1.3. Proyección de partículas

El gas acelerado arrastra a las partículas en la tobera, aumentando su energía cinética mediante la transferencia de momentum lineal. Esta transferencia está determinada por varios factores relacionados con las condiciones de operación y las características del material particulado.

El punto de inyección de los polvos es uno de estos factores. Si se alimentan antes de la garganta, la distancia de interacción con el gas es mayor, lo que favorece que las partículas al-

cancen velocidades más altas. Sin embargo, esta configuración conlleva riesgos de obstrucción en la garganta por acumulación de material y de erosión acelerada de la tobera. Alimentar los polvos aguas abajo de la garganta evita estos problemas, pero a costa de reducir la longitud de interacción y, por tanto, la velocidad final de las partículas.

El tamaño de las partículas es otro factor determinante. En general, las partículas más pequeñas, al tener menor inercia, responden con mayor fidelidad a los cambios en el flujo de gas. Sin embargo, la relación entre tamaño y velocidad de impacto no es monótona: existe un tamaño óptimo para cada condición de operación. Las partículas muy finas, aunque se aceleran con mayor facilidad, son también más susceptibles de ser desviadas por fenómenos de turbulencia o por el *bow shock*, esto es, el estancamiento del gas frente a la superficie del sustrato que genera una contrapresión localizada en la zona de impacto [15]. Las partículas de mayor tamaño, por su inercia, son más capaces de superar esta barrera, aunque requieren mayor transferencia de momentum para alcanzar mayores velocidades. Por tanto, la selección del rango granulométrico implica un compromiso entre acelerabilidad y capacidad de penetrar la capa de gas estancado frente al sustrato.

Comercialmente, los polvos para CS se describen y adquieren según su distribución de tamaño de partícula, caracterizada mediante percentiles del diámetro equivalente: D_{10}, D_{50} y D_{90}, que corresponden a los diámetros bajo los cuales se encuentra el 10 %, 50 % y 90 % del volumen de polvo, respectivamente. En CS interesa principalmente el rango D_{10}–D_{90}, pues define la fracción de partículas con mayor probabilidad de encontrarse dentro de la ventana operativa de velocidades útiles, como se explica en 2.1.5.

El tamaño de partícula también influye en su calentamiento por convección durante el trayecto en la tobera: las partículas más pequeñas equilibran su temperatura con la del gas más rápidamente. A diferencia de otros procesos de proyección térmica, en CS las partículas no alcanzan su punto de fusión, por lo que la temperatura de la partícula no es el factor dominante del proceso. No obstante, no es un factor irrelevante: una partícula más caliente presenta menor dureza y mayor ductilidad, lo que aumenta la probabilidad de adhesión por deformación. Así, la temperatura del gas de proceso actúa sobre la eficacia del CS por dos vías: incrementando la velocidad del gas —y con ello la velocidad de impacto de las partículas— y aumentando la temperatura de las partículas, favoreciendo su deformabilidad en el impacto.

Finalmente, la morfología de las partículas también es relevante. Las partículas esféricas, producidas típicamente por atomización en gas, presentan un comportamiento aerodinámico más predecible y una mejor fluidez en el alimentador, siendo la morfología preferida en CS convencional. Existe interés en partículas de forma irregular en contextos específicos, aunque los efectos sobre la calidad del depósito son dependientes del material y las condiciones de operación [16]

2.1.4. Impacto en el sustrato y adhesión

Como se mencionó en la sección 2.1.3, la trayectoria de las partículas puede verse perturbada por el bow shock antes de alcanzar la superficie, por lo que el vector de velocidad al momento del impacto no es necesariamente normal al sustrato. Adicionalmente, la exposición prolongada del sustrato al chorro de gas caliente durante el precalentamiento del sistema pro-

duce un ablandamiento superficial que modifica localmente sus propiedades mecánicas antes del primer impacto.

Las partículas que inciden sobre la superficie experimentan una desaceleración abrupta desde velocidades en el rango $10^2 - 10^3$ m/s hasta el reposo en un intervalo de tiempo del orden de 10^{-8} s. Esta desaceleración genera una onda de presión que se propaga a través de la partícula a la velocidad del sonido en el sólido.

Por ejemplo, para Ti-6Al-4V, dicha velocidad es de aproximadamente 6100 m/s, considerablemente mayor que la velocidad de impacto, de modo que la onda recorre el diámetro de una partícula de 50 μm en cerca de 8 ns. La presión de contacto en los primeros instantes puede estimarse a través de la relación de Hugoniot para impacto simétrico[17]:

$$P = \rho_0 \, U_s \, u_p \tag{2.6}$$

donde ρ_0 es la densidad del material en reposo, U_s es la velocidad de propagación de la onda de choque, y u_p es la velocidad de partícula del material (no del polvo). Para metales, U_s y u_p se relacionan empíricamente mediante:

$$U_s = c_0 + s \, u_p \tag{2.7}$$

donde c_0 es la velocidad del sonido bulk del material y s es el coeficiente de Hugoniot, parámetro adimensional característico de cada material. En impacto simétrico, la velocidad de partícula del material es aproximadamente la mitad de la velocidad de impacto, esto es, $u_p \approx v_i/2$, por lo que la presión de contacto resulta:

$$P \approx \rho_0 \left(c_0 + s \, \frac{v_i}{2} \right) \frac{v_i}{2} \tag{2.8}$$

Para Ti-6Al-4V, con $\rho_0 = 4430$ kg/m^3, $c_0 = 5130$ m/s y $s \approx 1{,}028$[2], y considerando velocidades de impacto en el rango $v_i = 600$–900 m/s, la ecuación 2.8 entrega presiones de contacto de aproximadamente 7–12 GPa, lo cual supera ampliamente el límite de fluencia estático del material ($\sigma_y \approx 900$ MPa).

La elevada tasa de deformación resultante, del orden de $\dot{\varepsilon} \sim 10^6$–$10^9$ s^{-1} [2], induce deformación plástica intensa en la interfaz. El comportamiento constitutivo del material bajo estas condiciones se describe habitualmente mediante el modelo constitutivo de Johnson-Cook [18]:

$$\sigma = (A + B\varepsilon^n) \left(1 + C \ln \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \right) \left(1 - \left(\frac{T - T_r}{T_m - T_r} \right)^m \right) \tag{2.9}$$

donde σ es la tensión de flujo, ε la deformación plástica equivalente, $\dot{\varepsilon}$ la tasa de deformación, $\dot{\varepsilon}_0$ una tasa de referencia, T la temperatura local, T_r la temperatura de referencia, y T_m la temperatura de fusión del material. Los parámetros A, B, n, C y m son constantes del material obtenidas experimentalmente.

La ecuación (2.9) captura la competencia entre dos efectos opuestos: el primer factor representa el endurecimiento por deformación ($B\varepsilon^n$), mientras que el tercer factor representa el ablandamiento térmico. Dado que la escala de tiempo del impacto es demasiado corta para que el calor generado por disipación plástica se difunda hacia el exterior, la deformación ocurre en condiciones localmente adiabáticas. En estas condiciones, el ablandamiento térmico puede superar al endurecimiento por deformación, generando una inestabilidad plástica localizada en la interfaz conocida como **inestabilidad de corte adiabático** o **adiabatic shear instability** (ASI) [2, 19].

La ASI se manifiesta como bandas de deformación extremadamente localizadas (∼1–5 μm de espesor) en las que el flujo de material alcanza velocidades de deformación locales aún mayores. Este flujo violento cumple dos funciones críticas para la adhesión: primero, fragmenta y dispersa la capa de óxido nativo presente en ambas superficies, exponiendo metal limpio en contacto directo; segundo, genera las condiciones de presión y temperatura local suficientes para la formación de uniones metalúrgicas en estado sólido. Como mecanismos secundarios se reportan también el anclaje mecánico por incrustación de la partícula en el sustrato, y fuerzas de van der Waals en las zonas de contacto íntimo, aunque su contribución relativa es considerablemente menor [1].

El estado tensional en la partícula durante el impacto presenta componentes compresivos en la dirección normal a la superficie, originados por la desaceleración de la masa contra el sustrato. Dado que el material no puede comprimirse indefinidamente, parte del volumen fluye radialmente hacia los costados: este flujo lateral está impulsado por el gradiente de presión entre la zona de contacto central, donde la presión es máxima, y la periferia libre de la partícula, donde la presión es atmosférica. A este fenómeno se le conoce como *jetting*.

Esto introduce esfuerzos de corte en planos oblicuos a la superficie que, al superar el criterio de fluencia, producen el esparcimiento característico de la partícula (*splat*). En simulaciones numéricas, el criterio de Von Mises es frecuentemente adoptado por su simplicidad y adecuada representación del comportamiento isótropo [19].

No toda la energía cinética de la partícula se disipa como calor o deformación plástica durante el impacto. Una fracción queda almacenada elásticamente en la red cristalina de ambos materiales, generando un campo de tensiones residuales en la interfaz. En cold spray, este campo es predominantemente compresivo, en contraste con procesos de proyección térmica convencionales donde las tensiones residuales son de naturaleza tensora debido a la contracción por enfriamiento. Las tensiones compresivas favorecen la integridad mecánica del depósito al inhibir la propagación de microgrietas en la interfaz partícula-sustrato[3].

Sin embargo, la energía elástica almacenada en la partícula deformada introduce también una tendencia al rebote elástico (*elastic springback*), mediante la cual la partícula recupera parcialmente su forma original tras el impacto. Si la adhesión generada en la interfaz no es suficiente para contrarrestar esta recuperación elástica, la partícula puede desprenderse del sustrato. Este mecanismo constituye uno de los criterios físicos que fundamentan la existencia de una velocidad crítica mínima de deposición [20].

El ángulo de incidencia θ de la partícula respecto a la normal del sustrato introduce una asimetría en la distribución de velocidades de impacto. La componente normal $v_n = v_i \cos\theta$

es la responsable de generar la presión de contacto y activar los mecanismos de deformación plástica descritos, mientras que la componente tangencial $v_t = v_i \sin\theta$ induce deformación por corte lateral en la interfaz. Para impacto normal ($\theta = 0°$), la transferencia de energía es máxima y la deformación es axialmente simétrica.

A medida que θ aumenta, la componente normal disminuye y la eficiencia de deposición decrece, existiendo un **ángulo crítico** más allá del cual la partícula no logra adherirse[16]. Para Ti-6Al-4V, dicho ángulo se sitúa típicamente entre 45° y 60° respecto a la normal[21]

La respuesta del sustrato al impacto depende de la relación entre sus propiedades mecánicas y las de la partícula. Un sustrato más blando concentra mayor deformación y genera un cráter más profundo, favoreciendo el anclaje mecánico por incrustación. Por ejemplo, en el caso del sistema Ti-6Al-4V sobre Al puro: con una diferencia de dureza de aproximadamente un orden de magnitud (320 HV vs. 25 HV), la deformación plástica se concentra casi enteramente en el sustrato, y la partícula permanece aproximadamente esférica tras el impacto. La alta conductividad térmica del Al ($k \approx 230$ W/m·K, frente a ∼7 W/m·K del Ti-6Al-4V) disipa parte del calor adiabático, lo que dificulta marginalmente el ablandamiento localizado; sin embargo, la baja resistencia mecánica del Al compensa este efecto. Un factor adicional a considerar es la capa de Al_2O_3 nativa del sustrato de aluminio, cuya dureza (2000 HV) dificulta su fragmentación cuando la deformación se concentra en el sustrato blando y no en la propia interfaz de óxido.

2.1.5. Impacto entre partículas

A partir de la segunda capa, cada partícula impacta sobre una superficie compuesta por partículas previamente adheridas y deformadas, lo que modifica sustancialmente las condiciones de adhesión respecto al caso sustrato-partícula. Por un lado, si el material del sustrato difiere del polvo, la interfaz pasa a ser homogénea, lo que aumenta la probabilidad de formación de uniones metalúrgicas mediante ASI. Por otro lado, el depósito acumulado presenta endurecimiento superficial por efecto peening de los impactos anteriores, elevando localmente el límite de fluencia y requiriendo mayor energía de impacto para inducir deformación plástica. Además, la superficie no es plana sino irregular, con una topografía determinada por la morfología de los splats anteriores, lo que introduce variabilidad en el ángulo de impacto local y en la distribución de contacto.

Los mecanismos de adhesión son los mismos descritos para la interfaz partícula-sustrato. La porosidad resultante del depósito depende de la ductilidad de las partículas, su morfología y su tendencia a fluir: partículas muy dúctiles como el cobre generan splats de gran área que minimizan los espacios interpartícula, mientras que materiales más rígidos como el acero inoxidable producen depósitos con mayor porosidad residual[1].

A diferencia del sustrato inicial, el depósito acumulado retiene parte del calor generado por los impactos sucesivos, reduciendo localmente el límite de fluencia del material superficial y favoreciendo la deformación en capas posteriores[1]. Este efecto térmico compite con el endurecimiento por peening mencionado, de modo que las propiedades mecánicas superficiales del depósito resultan de un balance dinámico entre ambos mecanismos.

Por otra parte, las partículas que no logran adherirse sobre la superficie del depósito pueden rebotar e impactar otras zonas con distinta energía, o desprender material ya adherido, estableciendo un balance dinámico entre deposición y erosión que afecta la eficiencia neta en capas sucesivas[10]. Adicionalmente, la deformación plástica acumulada en capas anteriores reduce la ductilidad residual del depósito, limitando su capacidad de deformarse ante nuevos impactos e incrementando la porosidad interlamelar (entre capas) en depósitos de gran espesor[8].

La acumulación progresiva de tensiones residuales compresivas capa a capa, producto del peening sucesivo, compacta el depósito y reduce la porosidad interlamelar. No obstante, en depósitos de gran espesor esta acumulación puede superar la resistencia cohesiva de las interfaces más débiles, provocando delaminación entre capas. Este fenómeno es especialmente relevante en cold spray aditivo, donde el número de capas es considerablemente mayor que en recubrimientos convencionales [9].

En casos extremos, la acumulación progresiva de tensiones residuales compresivas puede superar la resistencia cohesiva de las interfaces más débiles, provocando delaminación entre capas, fenómeno especialmente relevante en cold spray aditivo donde el número de capas es considerablemente mayor que en recubrimientos convencionales [9].

2.1.6. Velocidad crítica

La energía disponible para los mecanismos de deformación descritos proviene de la energía cinética adquirida por las partículas durante la aceleración en la tobera. Existe un umbral mínimo de velocidad, denominado **velocidad crítica** v_{cr}, por debajo del cual la energía de impacto es insuficiente para inducir ASI y la partícula rebota sin adherirse. Existe también un límite superior, a partir del cual el exceso de energía genera erosión, fractura o desprendimiento del material depositado, definiendo así una **ventana de deposición** entre ambos límites, como se ilustra en la Figura **??**.

La velocidad crítica es una propiedad del par material-sustrato y depende principalmente de la resistencia mecánica y la ductilidad del material de la partícula, su temperatura al momento del impacto (que reduce σ_y y por tanto v_{cr}), la dureza relativa del sustrato, y el tamaño de partícula[20]. El Cuadro 2.1 presenta valores de referencia para materiales de uso frecuente en CS.

Tabla 2.1: Velocidades críticas aproximadas para materiales comunes en *cold spray*. Valores compilados de la literatura.

Material	v_{cr} **(m/s)**	**Referencia**
Cu	300–400	[20]
Al	580–680	[20]
Ni	620–640	[2]
Ti-6Al-4V	660–900	[21]
Acero 316L	700–800	[20]

Es importante señalar que operar dentro de la ventana de deposición es condición necesaria

pero no suficiente para garantizar adhesión: la temperatura de precalentamiento del gas, el ángulo de impacto, el estado superficial del sustrato y la morfología del polvo modulan la eficiencia de deposición incluso cuando la velocidad de partícula se encuentra dentro del rango admisible[1].

Es importante indicar que, a pesar de los avances en la comprensión del proceso, los mecanismos de adhesión en cold spray siguen siendo objeto de investigación y debate activos. Si bien la ASI es ampliamente aceptada como condición necesaria para la adhesión[2, 19], estudios recientes han propuesto que el jetting interfacial puede ocurrir independientemente de la ASI, gobernado por plasticidad hidrodinámica inducida por la onda de presión de impacto[10]. En materiales de alta resistencia como el Ti-6Al-4V, cuya baja conductividad térmica favorece condiciones adiabáticas locales, la contribución relativa de cada mecanismo depende fuertemente de la velocidad de impacto, la temperatura de la partícula y la microestructura del polvo[8], aspectos que aún no cuentan con un modelo predictivo unificado.

2.1.7. Perfil de deposición

Se genera un régimen dinámico entre la probabilidad de adhesión y la de erosión, modulado por la distribución espacial de partículas en torno al eje de la tobera. Dicha distribución está ligada a los fenómenos convectivos del jet supersónico, la morfología e inercia de las partículas, y el cambio progresivo en el ángulo de incidencia local producto de la acumulación de capas anteriores. El resultado macroscópico de estos fenómenos es el **perfil de deposición** (**PD**), que describe la distribución espacial del espesor depositado en función de la posición radial respecto al eje del jet[1].

Las partículas de mayor tamaño, con mayor inercia, tienden a seguir trayectorias más rectilíneas y a concentrarse cerca del eje central del jet, mientras que las partículas más finas son más susceptibles a ser desviadas radialmente por los gradientes de presión y velocidad del flujo[16]. Como consecuencia, el centro del PD concentra tanto mayor masa depositada como partículas de mayor diámetro promedio, mientras que hacia los extremos del *spot* disminuye tanto el espesor como el tamaño medio de partícula. Adicionalmente, las partículas que impactan con trayectoria aproximadamente normal al sustrato aprovechan más eficientemente su energía cinética en deformación plástica, reforzando la acumulación preferencial en el centro del depósito.

En términos generales, el PD se aproxima a una distribución Gaussiana simétrica respecto al eje de la tobera[11], de modo que sus parámetros estadísticos — valor máximo, desviación estándar y ancho a media altura — son los descriptores habituales para caracterizar la geometría del depósito. La forma del PD depende además del tiempo de permanencia de la tobera sobre un sector determinado y del flujo másico del jet, de manera que la velocidad de barrido y la presión de operación son parámetros de proceso que modulan directamente el espesor y la anchura del cordón depositado[13].

Las partículas que impactan en los extremos del *spot*, donde el ángulo de incidencia local es mayor y la probabilidad de adhesión decrece, no simplemente rebotan sin efecto: su energía cinética se transfiere parcialmente al depósito ya formado mediante un efecto peening localizado[10]. Esto genera una compactación superficial en los bordes del cordón que modifica

el PD efectivo respecto al perfil Gaussiano puro, reduciendo la porosidad interlamelar en esas zonas pero sin contribuir al crecimiento en espesor.

Para fines predictivos, el PD puede modelarse analíticamente como el producto de la distribución espacial de flujo de partículas del jet — aproximada como Gaussiana — y una función de eficiencia de deposición local que depende del ángulo de incidencia y la velocidad de impacto en cada punto radial[11]. Este enfoque permite estimar la geometría del depósito a partir de los parámetros de proceso sin recurrir a simulaciones CFD completas, y constituye la base para los modelos de planificación de trayectoria en manufactura aditiva por cold spray.

2.2. Fabricación por CS

2.2.1. Parámetros relevantes

Un proceso convencional de CS está determinado por múltiples factores, los cuales pueden clasificarse en **parámetros de hardware (PH)**, **parámetros operativos (PO)** y **parámetros de trayectoria (PT)**.

Los PH están asociados a la construcción del equipo y los componentes instalados, definiendo los rangos de operación disponibles. Ejemplos de estos son la geometría de la tobera, el espacio de trabajo del manipulador y la capacidad del calefactor.

Los PO se configuran para cada operación en función del material y el resultado deseado, determinando el compromiso entre eficiencia y efectividad del proceso. Los parámetros operativos primordiales son la presión de alimentación del gas y la temperatura del calefactor, los cuales se fijan en función de superar la velocidad crítica del material a depositar, y se calibran experimentalmente hasta observar deposición sobre el sustrato.

Otro PO relevante es la **distancia de standoff DS**, que define la separación entre la tobera y el sustrato; existe una distancia óptima dentro de la cual las partículas logran atravesar el bowshock sin perder una fracción significativa de su energía cinética [15].

El caudal de alimentación de polvos $\dot{m}_p$ es también un PO independiente, pues afecta directamente la eficiencia de deposición y la porosidad del depósito. El perfil transversal de deposición queda determinado por el conjunto de estos parámetros: a menor velocidad transversal de la herramienta, mayor es la altura media del perfil depositado por pasada, mientras que el diámetro del spot está gobernado principalmente por la geometría de la tobera y la distancia de standoff, pues el flujo toma una forma cónica al ser expulsado. El rango de flujos másicos en CS suele encontrarse en el rango de [cita].

Conocido el perfil de deposición, es posible definir los PT o cinemáticos para cubrir el área requerida con la geometría deseada. Estos incluyen la estrategia de escaneo o *hatching*, que define el patrón general de la trayectoria (zigzag, alternado, concéntrico, entre otros), la distancia entre líneas adyacentes o *hatch distance*, la velocidad transversal de la herramienta, y el número de pasadas sobre una misma región.

2.2.2. Características de productos por CS

Los depósitos generados por cold spray presentan, en estado verde (sin tratamiento posterior), cierto grado de porosidad y rugosidad superficial. La porosidad depende principalmente de la ductilidad de las partículas, su morfología y los parámetros operativos del proceso.

En cuanto a propiedades mecánicas, los depósitos en estado verde presentan una dureza superior a la del material de referencia, consecuencia del endurecimiento por deformación plástica (*strain hardening*) y las tensiones residuales compresivas generadas por el efecto peening acumulado.

Sin embargo, la resistencia a la tracción y la ductilidad son considerablemente inferiores a las del material forjado, debido a la adhesión interfacial incompleta entre partículas y a la fragilidad introducida por el endurecimiento por deformación [10, 3]. Este comportamiento es especialmente pronunciado en Ti-6Al-4V, donde los depósitos en estado verde son esencialmente frágiles [8].

Para mejorar las propiedades mecánicas del depósito, es frecuente recurrir a tratamientos térmicos posteriores. El recocido promueve la recuperación y recristalización microestructural, reduce las tensiones residuales y mejora la adherencia interpartícula mediante difusión en estado sólido, lo que se traduce en un aumento de la resistencia a la tracción y la ductilidad a expensas de una reducción en dureza [8].

El prensado isostático en caliente (HIP) es el tratamiento más efectivo para reducir la porosidad y recuperar propiedades mecánicas próximas a las del material forjado, aunque no elimina completamente los poros de mayor tamaño [10]. Cabe señalar que el tratamiento térmico por sí solo no elimina la porosidad, sino que actúa principalmente sobre la cohesión interpartícula y la microestructura.

La resolución espacial del depósito está determinada en gran medida por la geometría de la tobera. Un mayor diámetro de salida y una mayor distancia de standoff amplían el spot de deposición, reduciendo la resolución del proceso. El tamaño de las partículas introduce un límite inferior adicional: partículas de mayor diámetro producen perfiles de deposición más anchos e irregulares [16].

Las superficies del depósito pueden someterse a rectificado u otros procesos de mecanizado convencional para ajustar tolerancias dimensionales o mejorar el acabado superficial. Esta etapa es habitual en aplicaciones estructurales o de reparación donde se requieren superficies funcionales de precisión[4].

2.2.3. Aplicaciones típicas

Las aplicaciones más consolidadas del cold spray son los recubrimientos funcionales y la reparación dimensional de componentes, aprovechando en ambos casos las ventajas del proceso en estado sólido: ausencia de zona afectada por calor, tensiones residuales compresivas, baja oxidación y preservación de la microestructura del polvo de alimentación [3].

En aplicaciones de reparación, el depósito se construye sobre la zona dañada hasta superar el volumen original de diseño, para luego rectificar mediante mecanizado convencional hasta recuperar las dimensiones y tolerancias requeridas. Esta estrategia es especialmente ventajosa en componentes de alto valor o gran tamaño, donde el costo de reemplazo es considerablemente mayor que el de la reparación, y donde los procesos de reparación por soldadura o proyección térmica convencional introducirían distorsión térmica inaceptable. Ejemplos representativos incluyen trenes de aterrizaje y carcasas de caja de engranajes en aeronaves, componentes estructurales de aleaciones de magnesio en plataformas militares, y árboles o cojinetes de equipos industriales desgastados [4].

El polvo utilizado en reparación puede ser del mismo material que el componente base o de un material distinto con propiedades superiores. Un caso frecuente es la reparación de sustratos de aleaciones de aluminio (por ejemplo, Al 7075 o Al 7149) con polvo de Al puro o mezclas Al/Al_2O_3, donde la adición de alúmina mejora la eficiencia de deposición en sistemas de baja presión [4]. En componentes de acero o hierro fundido, es frecuente el uso de polvos de níquel o acero inoxidable para recuperar dimensiones con mayor resistencia a la corrosión que el material base.

Un aspecto crítico en reparación es la compatibilidad mecánica entre el depósito y el sustrato: la adhesión debe ser suficiente para soportar las cargas de servicio, lo que en algunos casos requiere tratamiento térmico posterior para consolidar la interfaz [10].

En aplicaciones de recubrimiento, el cold spray se emplea para conferir propiedades superficiales específicas sin alterar el sustrato subyacente. Las funcionalidades más frecuentes son:

- **Resistencia al desgaste:** recubrimientos de WC-Co o Cr_3C_2-NiCr sobre sustratos de acero o titanio en componentes sometidos a fricción intensa, como herramientas de corte, rodillos industriales y componentes de maquinaria minera. La dureza de estos cermets supera los 1000 HV, muy por encima de los sustratos metálicos típicos.
- **Protección anticorrosión:** recubrimientos de zinc o aluminio sobre acero estructural o naval, donde el depósito actúa como ánodo de sacrificio. A diferencia de la galvanización, el cold spray no requiere inmersión en baño fundido ni genera efluentes, lo que lo hace viable para reparaciones en campo [3].
- **Conductividad eléctrica y térmica:** depósitos de cobre sobre sustratos de aluminio para disipadores de calor en electrónica de potencia, o para restaurar conductividad en barras colectoras y contactos eléctricos dañados. El cobre proyectado por CS preserva su conductividad intrínseca al no oxidarse durante el proceso.
- **Recubrimientos biomédicos:** depósitos porosos de titanio o hidroxiapatita sobre implantes ortopédicos metálicos, donde la rugosidad y porosidad superficial favorecen la osteointegración. La ausencia de calor evita la descomposición de fases sensibles como la hidroxiapatita [8].

2.3. Fabricación aditiva

2.3.1. Fundamentos de FA

La FA comprende un conjunto de técnicas de fabricación que construyen piezas volumétricas mediante la adición controlada y progresiva de material, típicamente capa por capa, a partir de un modelo digital [5]. Este paradigma contrasta fundamentalmente con la manufactura sustractiva, en la que la pieza emerge por remoción de material desde un bloque inicial, y con la manufactura formativa, en la que el material es conformado por deformación plástica o fundición.

La adición controlada de material otorga ventajas que no son accesibles en procesos convencionales. En primer lugar, permite una mayor eficiencia en el uso de materia prima, al depositar material únicamente donde la geometría final lo requiere, reduciendo el desperdicio respecto al mecanizado. En segundo lugar, posibilita la distribución optimizada del material en función del servicio de la pieza: estructuras con gradiente de propiedades, canales internos de refrigeración o geometrías con densidad variable según el campo de esfuerzos son ejemplos que escapan a las capacidades de los procesos convencionales [6]. En tercer lugar, la MA trasciende las restricciones geométricas inherentes a los procesos sustractivos: mientras un torno limita las geometrías a superficies de revolución y una fresadora requiere acceso de herramienta a cada cara, la MA construye la pieza sin restricciones de acceso, permitiendo voladizos, cavidades internas y estructuras reticulares [5].

En contrapartida, la FA presenta limitaciones relevantes. Las tasas de deposición son generalmente bajas en comparación con procesos de fabricación en serie, y los costos por pieza suelen ser mayores a escala industrial. Por esto, la MA encuentra su nicho competitivo en contextos donde el volumen de producción es pequeño a mediano y las piezas son de geometría compleja o altamente personalizadas, como componentes aeronáuticos o espaciales estructurales, implantes biomédicos, entre otros [6].

Históricamente, la FA surgió con el objetivo de generar prototipos físicos desde flujos de trabajo CAD/CAM de manera rápida e iterable, lo que se conoce como prototipado rápido (*rapid prototyping*). Los primeros procesos comerciales, desarrollados en la década de 1980, utilizaron polímeros termoplásticos y fotopolímeros precisamente porque estos materiales permiten obtener modelos dimensionalmente representativos sin exigencia de propiedades mecánicas de servicio [5]. Con el tiempo, el desarrollo de procesos aptos para metales y cerámicas desplazó el énfasis desde el prototipado hacia la fabricación directa de componentes funcionales, consolidando la FA como una tecnología de producción y no solo de visualización.

2.3.2. FA de piezas metálicas

De entre las técnicas de manufactura aditiva para componentes metálicos, las más consolidadas industrialmente son las basadas en fusión de lecho de polvo (*powder bed fusion*, PBF), cuyo representante principal es la fusión selectiva por láser (*selective laser melting*, SLM), también denominada fusión láser en lecho de polvo (*laser powder bed fusion*, LPBF) [6]. Una

variante relevante es la fusión por haz de electrones (*electron beam melting*, EBM), que opera bajo vacío y utiliza un haz de electrones como fuente de energía.

En SLM, el material se encuentra en un lecho de polvo sobre el que se traza la sección transversal de la pieza mediante un haz láser de alta energía, el cual funde completamente las partículas y las suelda con la capa inferior. Completada una capa, la plataforma desciende un espesor de capa (típicamente 20–60 μm), se deposita polvo nuevo y se repite el proceso hasta completar el volumen [5]. El proceso ocurre en cámara con atmósfera inerte de nitrógeno o argón para evitar la oxidación del material fundido. La granulometría y morfología del polvo tienen un papel determinante en la resolución espacial y en la transferencia de calor durante la fusión: polvos esféricos con distribución estrecha (típicamente 10–45 μm para SLM) favorecen la densificación y reproducibilidad del proceso [6].

Las piezas fabricadas presentan superficies rugosas inherentes a la construcción por capas de polvo. Adicionalmente, la cohesión incompleta entre partículas introduce una porosidad intrínseca, que puede tratarse mediante los mismos procedimientos descritos para depósitos de cold spray: recocido o HIP para reducir porosidad y aliviar tensiones residuales.

Entre los materiales y aplicaciones más representativos de SLM en metales se encuentran:

- **Superaleaciones base níquel (Inconel 718, Inconel 625):** ampliamente usadas en componentes de turbinas de gas, cámaras de combustión y toberas de cohetes, donde se requiere resistencia mecánica a alta temperatura.
- **Aceros inoxidables y aceros de herramienta (316L, 17-4 PH, 1.2709):** utilizados en dispositivos de sujeción con canales de refrigeración conformados, moldes de inyección y componentes estructurales en industria aeronáutica y automotriz donde se requiere resistencia a la corrosión combinada con complejidad geométrica.
- **Aleaciones de aluminio (AlSi10Mg):** empleadas en soportes estructurales, carcasas y componentes de automoción donde la reducción de peso es prioritaria.
- **Aleaciones de cobalto-cromo (CoCrMo):** aplicadas en implantes dentales, prótesis articulares y componentes de turbinas, aprovechando su resistencia al desgaste y biocompatibilidad.

Las aleaciones de titanio, y en particular el Ti-6Al-4V, constituyen un caso de especial interés para la manufactura aditiva. Su baja maquinabilidad, debida a la combinación de alta dureza, baja conductividad térmica y reactividad química con las herramientas de corte, encarece notablemente su procesamiento por vías convencionales y genera un elevado desperdicio de material en operaciones sustractivas. La manufactura aditiva permite explotar aún más sus características de ligereza y resistencia al disponer la materia de forma optimizada según el campo de esfuerzos del diseño, produciendo piezas de geometría compleja en estado cercano a la forma final (*near-net-shape*) [7, 6].

Las aplicaciones de Ti-6Al-4V por SLM y EBM son amplias: en aeronáutica, soportes estructurales, brackets y componentes de airframe con optimización topológica que pueden reducir la masa hasta un 25–30 % respecto al diseño convencional manteniendo la vida a fatiga

requerida; en medicina, implantes ortopédicos de cadera, rodilla y columna vertebral con estructuras de celosía porosa (*lattice*) que emulan la rigidez del hueso esponjoso y favorecen la osteointegración; y en industria espacial, toberas y componentes de propulsión donde la relación resistencia-peso es crítica [6].

La desventaja fundamental de los procesos PBF radica en los gradientes térmicos intensos generados por la naturaleza localizada y cíclica de la fuente de energía. Localmente, la temperatura puede superar la de fusión del material mientras las zonas adyacentes permanecen frías, generando esfuerzos térmicos que se traducen en deformación dimensional, alabeo (*warping*) y en casos extremos, delaminación entre capas si la acumulación de calor no se controla adecuadamente [6]. Estos gradientes promueven además la oxidación en materiales reactivos y pueden inducir transformaciones de fase no deseadas que alteran la microestructura final, como la formación de martensita α' metaestable en Ti-6Al-4V por enfriamiento rápido, lo que resulta en mayor resistencia pero menor ductilidad respecto al material forjado [7].

Una consecuencia directa de la construcción capa por capa bajo gradientes térmicos direccionales es la **anisotropía** de las propiedades mecánicas. Durante la solidificación, los granos crecen epitaxialmente en la dirección del gradiente térmico, que es preferentemente perpendicular al plano de construcción. Esto genera columnas de grano orientadas en la dirección de construcción, de modo que la resistencia y ductilidad medidas en esa dirección difieren de las medidas en el plano paralelo a las capas [6]. En Ti-6Al-4V fabricado por SLM, la resistencia a la tracción en dirección vertical es típicamente inferior a la horizontal, mientras que la ductilidad muestra el comportamiento inverso, dependiendo del ciclo térmico y la estrategia de escaneo empleada.

Para mitigar estos efectos, los procesos PBF utilizan **estructuras de soporte** (*support structures*): geometrías auxiliares que no forman parte de la pieza final pero cumplen dos funciones esenciales. Primero, actúan como conductores térmicos que disipan el calor generado en zonas críticas hacia la placa base, reduciendo los gradientes y el riesgo de alabeo. Segundo, y al igual que en otras técnicas de FA, funcionan como andamios estructurales que permiten construir voladizos, superficies inclinadas a ángulos menores de aproximadamente 45° respecto a la horizontal, y geometrías sin conectividad con la estructura principal, que de otro modo quedarían sin sustentación y colapsarían durante la construcción [5]. Los soportes se eliminan en el postprocesado, generalmente por mecanizado, y su diseño tiene un impacto directo en el costo y tiempo total del proceso.

2.3.3. FA mediante CS

El CS es esencialmente una tecnología de deposición controlada de material en el espacio, lo cual lo convierte en un candidato natural para ser implementado como método de fabricación aditiva (FA) de piezas tridimensionales. Para ello, se han desarrollado ciertas adaptaciones a los sistemas estándar de CS.

Una de las características fundamentales de la FA es la resolución espacial necesaria para lograr geometrías complejas. En CS, este atributo puede mejorarse controlando parámetros operacionales como la distancia de trabajo (*standoff*) y, principalmente, mediante el uso de **microtoberas**. Al tener una garganta y un diámetro de salida reducidos, las microtoberas

permiten controlar con mayor precisión tanto la forma del *spot* de deposición como el flujo másico de partículas [12].

Por otro lado, el perfil de deposición de forma gaussiana constituye una limitante para la construcción secuencial capa a capa, ya que las capas consecutivas no encuentran una superficie uniformemente plana sobre la cual apoyarse. Esto requiere algún tipo de corrección o estrategia de compensación.

La idea esencial es compensar el perfil gaussiano para lograr paredes homogéneas y controlables, de forma que las capas siguientes se construyan sobre una superficie plana. Se han propuesto distintas estrategias para abordar este problema [10]. Entre ellas, Chepillo et al. proponen una arquitectura cinemática de más de tres grados de libertad, lo que permite variar el ángulo de incidencia de la tobera y repasar las paredes laterales del perfil gaussiano, buscando generar una pared de sección homogénea.

Una estrategia notable en este ámbito es la denominada *Metal Knitting*, desarrollada por el grupo del *Thermal Spray Centre* de la Universitat de Barcelona [22]. En lugar de mantener la tobera perpendicular al sustrato, esta estrategia mueve el brazo robótico describiendo una trayectoria cónica virtual, variando continuamente el ángulo de incidencia. Esto permite controlar la inclinación de las paredes laterales del depósito y obtener geometrías más verticales, con ángulos de pared cercanos a 80° respecto al sustrato, en contraste con la inclinación pronunciada característica de la estrategia tradicional. El método ha sido validado con materiales como acero inoxidable 316L, Cu, Ti y Ti-6Al-4V [23].

Desde una perspectiva de modelado y planificación de proceso, Bagherifard y colaboradores del Politecnico di Milano han abordado el problema del control geométrico en CSAM mediante modelos físicos del perfil de depósito. En particular, Vanerio et al. [24] desarrollaron un modelo 3D basado en ecuaciones en derivadas parciales capaz de simular la evolución del perfil de depósito en función de parámetros operacionales como la velocidad de barrido, el ángulo de incidencia, la distancia de trabajo y el número de pasadas. El modelo permite además simular condiciones complejas como pistas superpuestas con distintos ángulos, sustratos curvos y perfiles no gaussianos, constituyendo una herramienta para la digitalización y automatización del proceso. Una revisión sistemática más reciente [14] consolida los avances en estrategias de trayectoria y modelado de forma en CSAM, identificando el control geométrico como el principal obstáculo para la adopción industrial generalizada de esta tecnología.

Desde una perspectiva de estrategia de trayectoria, Wu et al. [13] proponen un enfoque eficiente de construcción capa a capa para CSAM. La idea central consiste en reconocer que el depósito acumulado adopta naturalmente una forma piramidal como consecuencia del perfil gaussiano, y en lugar de buscar corregirlo mediante mecanizado intermedio, orientar la tobera en un ángulo deflectado hacia las paredes inclinadas de dicha pirámide durante el propio proceso de deposición. De este modo, las pasadas sucesivas inciden sobre la superficie lateral del depósito, permitiendo construir paredes verticales estables y repetibles sin requerir grados de libertad adicionales en la cinemática del robot. Esta estrategia es conceptualmente complementaria a la de *Metal Knitting* [22], aunque se diferencia en que no requiere una trayectoria cónica del efector final, sino una corrección angular sistemática del ángulo de incidencia en cada capa.

Finalmente, dado que el CS no genera los gradientes térmicos propios de procesos como la sinterización láser selectiva (SLS), resulta especialmente atractivo para la fabricación aditiva de titanio y otras piezas donde el control microestructural sea crítico [9].

Capítulo 3

Metodología

3.1. Flujo del trabajo

Para el desarrollo del trabajo se plantean 5 etapas secuenciales, cada una organizada en actividades, como se muestra en la Figura **??**.

3.2. Sistema experimental de CS

3.2.1. Recursos previos

La arquitectura cinemática a utilizar corresponde a una *Pocket NC V2-10* (Figura **??**), cuyas capacidades nominales relevantes se observan en la tabla **??**.

El sistema de CS a montar es principalmente de fabricación propia, lo cual incluye un calefactor eléctrico de 1kW para los gases y un par de toberas (Figura **??**).

El calefactor cuenta con un sistema PID para fijar la temperatura de los gases a la salida, cuyo sensor es una termocupla que se ubica cerca de la unión con la tobera. Este calefactor se desarrollo como parte de la memoria de Andrés Cerda (aca la referencia).

Para el precalentamiento del calefactor, se utiliza aire comprimido proveniente de un compresor modelo marca. El cambio de gas en el sistema se realiza a través de una válvula de 3 posiciones.

Las toberas son convergente-divergente con garganta de 1 mm, sus medidas generales se especifican en la Figura **??**. La alimentación de polvos es lateral y puede ser antes o después de la garganta. Estas toberas se diseñaron como parte de la tesis de Blanca Cerda (aca la referencia).

La diferencia principal entre estas toberas es la sección de barril, la cual se espera que permita un mejor desarrollo y estabilización del jet, aumentando la velocidad y reduciendo la

dispersión en la deposición. Por el contrario, la sección de barril puede aumentar la pérdida energética y presentar erosión.

El alimentador de polvo a utilizar es asdasd, el cual se conecta a través de una manguera con la tobera en el sistema de CS.

3.2.2. Adaptaciones

Para el montaje de las componentes mencionadas anteriormente, se remueven partes de la máquina original y se reemplazan con soportes de acero cortados en láser (Figura **??**).

En la Figura **??** se observa el anclaje del calefactor al cabezal de la máquina, lo cual sincroniza los movimientos en el eje Z y X.

En este conjunto también se monta una pieza que porta un imán, el cual activa el sensor de fin de carrera en el eje Z.

Por su masa significativa en relación a la máquina CNC, el calefactor requiere un apoyo rodante adicional ubicado en su parte posterior, lo cual se logró mediante un perfil de aluminio y parte de un rodamiento axial.

Sobre el espacio de trabajo se montan piezas circulares, cuyo fin es soportar el sustrato y canalizar el flujo de gases y material no adherido, lo cual se extrae desde la parte posterior del espacio de trabajo mediante una aspiradora.

La aspiradora se dimensionó considerando el caudal correspondiente al jet de gases y el aire arrastrado por este. El caudal del jet Q_{jet} se estimó mediante una velocidad promedio de referencia de 1000 ms y la sección de la salida de la tobera.

$$Q_{jet} = Av = 0{,}0283[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}] \tag{3.1}$$

La estimación del caudal de aire arrastrado se hace mediante:

Por todo lo anterior, se selecciona una aspiradora modelo con x caudal, para otorgar cierto margen de seguridad.

Para la protección de la máquina y de los usuarios, se fabrica un fuelle de silicona elástica que cubre el espacio de trabajo, abierto parcialmente en sus extremos para permitir el flujo de gases.

La silicona utilizada es Mold Max 60 de la marca Smooth-On, su hoja técnica indica que puede soportar temperaturas de hasta aproximadamente 300 C.

La temperatura máxima para el gas de trabajo corresponde nominalmente a 500 C, no obstante, si consideramos de manera simplista la mezcla de este con el aire de arrastre a temperatura ambiente, la temperatura promedio de la mezcla sería:

Además de esto, se debe considerar que el jet pierde energía al impactar con el sustrato

y que la capacidad de succión de la aspiradora estaría incorporando más aire ambiental a la mezcla, por lo que la protección de silicona debiese soportar las condiciones de servicio.

3.2.3. Sistema final

El sistema final de experimentación se observa en la Figura.

El espacio de trabajo

La máquina CNC provee una interfaz al conectarla por USB con un ordenador, a través de la cual se puede manipular y cargar código G.

3.3. Diseño de experimentos

3.3.1. Influencia de POs en perfil de deposición

3.3.2. Efectividad de estrategias de compensación

3.3.3. Caracterización mecánica de probetas

3.3.4. Caracterización con piezas 3D

3.4. Estrategias de toolpath

3.4.1. Chepillo et al

Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1. Caracterización del perfil

4.2. Estrategias de compensación

4.3. Ensayos mecánicos

4.4. Fidelidad geométrica

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

5.2. Trabajo futuro

Bibliografía

[1] A. Papyrin, V. Kosarev, S. Klinkov, A. Alkhimov, and V. Fomin, *Cold Spray Technology*. Oxford, UK: Elsevier, 2007.

[2] H. Assadi, F. Gärtner, T. Stoltenhoff, and H. Kreye, "Bonding mechanism in cold gas spraying," *Acta Materialia*, vol. 51, no. 15, pp. 4379–4394, 2003.

[3] V. Champagne and D. Helfritch, "The unique abilities of cold spray deposition," *International Materials Reviews*, vol. 61, no. 7, pp. 436–455, 2016.

[4] V. Champagne and D. Helfritch, "Critical assessment 11: Structural repairs by cold spray," *Materials Science and Technology*, vol. 31, no. 6, pp. 627–634, 2015.

[5] I. Gibson, D. Rosen, and B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. New York: Springer, 2 ed., 2015.

[6] D. Herzog, V. Seyda, E. Wycisk, and C. Emmelmann, "Additive manufacturing of metals," *Acta Materialia*, vol. 117, pp. 371–392, 2016.

[7] C. Leyens and M. Peters, *Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2003.

[8] C. Huang, W. Li, C. Verdy, H. Liao, and S. Deng, "Solid-state cold spraying of Ti and its alloys: A literature review," *Progress in Materials Science*, vol. 110, p. 100633, 2020.

[9] S. Yin, P. Cavaliere, B. Aldwell, R. Jenkins, H. Liao, W. Li, and R. Lupoi, "Cold spray additive manufacturing and repair: Fundamentals and applications," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 31, no. 4, pp. 848–865, 2022.

[10] A. Moridi, S. M. Hassani-Gangaraj, M. Guagliano, and M. Dao, "Cold spray coating: review of material systems and future perspectives," *Surface Engineering*, vol. 30, no. 6, pp. 369–395, 2014.

[11] D. Kotoban, S. Grigoriev, A. Okunkova, and A. Sova, "Influence of a shape of single track on deposition efficiency of metal powder in cold spray," *Additive Manufacturing*, vol. 17, pp. 1–12, 2017.

[12] A. Sova, M. Doubenskaia, S. Grigoriev, A. Okunkova, and I. Smurov, "Deposition of aluminum powder by cold spray micronozzle," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 93, pp. 3057–3064, 2017.

[13] Y. Wu, C. Sun, J. Lu, T. Li, J. Wu, and H. Xie, "Efficient layer-building approach for promising cold spray additive manufacturing," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 133, pp. 642–653, 2025.

[14] R. Falco and S. Bagherifard, "Cold spray additive manufacturing: A review of shape control challenges and solutions," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 34, pp. 1023 – 1041, 2025.

[15] J. Pattison, S. Celotto, A. Khan, and W. O'Neill, "Standoff distance and bow shock phenomena in the Cold Spray process," *Surface and Coatings Technology*, vol. 202, no. 8, pp. 1443–1454, 2008.

[16] W. Wong, P. Vo, E. Irissou, A. N. Ryabinin, J. G. Legoux, and S. Yue, "Effect of particle morphology and size distribution on cold-sprayed pure titanium coatings," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 22, no. 6–7, pp. 1140–1153, 2013.

[17] S. P. Marsh, *LASL Shock Hugoniot Data*. Berkeley, CA: University of California Press, 1980.

[18] G. R. Johnson and W. H. Cook, "A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures," in *Proceedings of the 7th International Symposium on Ballistics*, (The Hague, The Netherlands), pp. 541–547, 1983.

[19] M. Grujicic, C. L. Zhao, W. S. DeRosset, and D. Helfritch, "Adiabatic shear instability based mechanism for particles/substrate bonding in the cold-gas dynamic-spray process," *Materials & Design*, vol. 25, no. 8, pp. 681–688, 2004.

[20] T. Schmidt, F. Gärtner, H. Assadi, and H. Kreye, "Development of a generalized parameter window for cold spray deposition," *Acta Materialia*, vol. 54, no. 3, pp. 729–742, 2006.

[21] G. Bae, S. Kumar, S. Yoon, K. Kang, H. Na, H.-J. Kim, and C. Lee, "Bonding features and associated mechanisms in kinetic sprayed titanium coatings," *Acta Materialia*, vol. 57, no. 19, pp. 5654–5666, 2009.

[22] R. F. Vaz, others, and I. G. Cano, "Metal knitting: A new strategy for cold gas spray additive manufacturing," *Materials*, vol. 15, no. 19, p. 6785, 2022.

[23] R. F. Vaz, V. Luzin, F. Salvemini, G. G. Ribamar, J. A. Ávila, V. Albaladejo, J. Sanchez, and I. G. Cano, "The effect of the deposition strategy and heat treatment on cold spray additive manufactured 316L stainless steel," *Advanced Engineering Materials*, vol. 26, p. 2302156, 2024.

[24] D. Vanerio, J. Kondas, M. Guagliano, and S. Bagherifard, "3D modelling of the deposit profile in cold spray additive manufacturing," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 67, pp. 521–534, 2021.

[25] W. D. Callister and D. G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*. John Wiley & Sons, 10 ed., 2018.

Apéndice A

Anexo